Activitat 13 — Projecte de maqueta a escala

Dissenyar i construir en grup una maqueta a escala calculant-ne àrees i volums, i optimitzant el material.

El producte final

En **grups de** 4, dissenyareu i construireu una **maqueta a escala** d'una construcció (una caseta, una torre, un envàs, un moble) que combini com a mínim **dos cossos geomètrics**.

Què ha d'incloure el projecte

1. El **disseny**: esbós amb les mesures reals i l'escala triada.
2. El **desenvolupament pla** de cada cos, per retallar-lo.
3. La **maqueta construïda**.
4. El càlcul de l'**àrea total** de material (cartolina) que heu fet servir.
5. El càlcul del **volum real** de la construcció (fent servir l'escala).
6. Una decisió d'**optimització**: com gastar menys material.
7. Una **memòria** amb tot el procés i el repartiment de rols.

Els rols

Qui fa què (roten a meitat del projecte)

- **Dissenyador/a:** fa l'esbós i tria l'escala.
- **Mesurador/a:** calcula les mesures de la maqueta a partir de les reals i l'escala.
- **Constructor/a:** dibuixa els desenvolupaments i els munta.
- **Calculador/a:** calcula àrees i volums i comprova les unitats.

L'optimització

Menys material, mateix volum
Recorda l'activitat 2: amb el mateix perímetre, el quadrat tanca més àrea. Amb els cossos passa una cosa semblant.

Per a un mateix volum, la forma **influeix en la superfície** (el material). Un envàs cúbic gasta menys cartó que un de molt allargat amb la mateixa capacitat. Aquesta és la decisió d'optimització: triar la forma que gasti menys.

Exercici resolt 122 — Dues capses, mateix volum

Volem una capsa de 216 cm^3. Comparem dues opcions.

Solució. **Opció A: cub** de 6 cm d'aresta. $V = 6^3 = 216$ cm^3. ✓

$$A = 6 \cdot 6^2 = 216 \text{ cm}^2$$

Opció B: ortoedre de $12 \times 6 \times 3$ cm. $V = 12 \cdot 6 \cdot 3 = 216$ cm^3. ✓

$$A = 2(12 \cdot 6) + 2(12 \cdot 3) + 2(6 \cdot 3) = 144 + 72 + 36 = 252 \text{ cm}^2$$

Mateix volum, però l'ortoedre gasta 252 cm^2 i el cub només 216. El cub és més eficient.

Resposta: Per al mateix volum, el cub estalvia material.

Tasques

123 **Dissenyeu.** Trieu la construcció i feu l'esbós amb les mesures reals. Quins dos (o més) cossos combina? Quina escala trieu i per què?

124 **Mesures de la maqueta.** A partir de les mesures reals i l'escala, calculeu les mesures de la maqueta. Comproveu que us cap a la cartolina.

125 **Desenvolupaments.** Dibuixeu el desenvolupament pla de cada cos.

126 **Construïu.** Retalleu, plegueu i munteu la maqueta.

127 **Àrea de material.** Calculeu l'àrea total de cartolina que heu fet servir (la suma de tots els desenvolupaments).

128 **Volum real.** Calculeu el volum de la maqueta i, amb l'escala, el volum real de la construcció. *(Compte: el volum escala amb k^3, no amb k!)*

129 **Optimitzeu.** Podríeu haver fet una construcció del mateix volum gastant menys material? Compareu dues formes i justifiqueu quina és millor.

130 **Memòria.** Redacteu la memòria: disseny, càlculs, decisió d'optimització i repartiment de rols. Amb vocabulari geomètric correcte.

Coavaluació

Rúbrica

	N0	N1	N2	N3
Escala i càlculs	No aplica l'escala o ho fa malament; confon àrea i volum	Aplica l'escala amb ajuda; calcula amb errors d'unitats	Aplica bé l'escala i calcula àrees i volums correctament	Entén que el volum va amb k^3 i modelitza combinacions de cossos amb autonomia
Pla↔espai i optimització	No relaciona desenvolupament i cos; no es planteja l'optimització	Ho fa en casos senzills; esmenta l'optimització sense justificar	Passa bé de desenvolupament a cos i compara dues formes	Tria la representació més útil, justifica l'estalvi i el connecta amb sostenibilitat
Cooperació	No assumeix cap rol	Compleix el rol amb ajuda	Coopera i compleix el seu rol	Lidera de manera inclusiva i integra tothom

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 13

123 Producció oberta.

124 Producció oberta. L'error més freqüent: aplicar l'escala a unes mesures i no a d'altres. Convé revisar-ho abans de retallar.

125 Producció oberta.

126 Producció oberta.

127 Producció oberta.

128 Producció oberta. **Punt crític:** el volum escala amb k^3. Si l'escala és $1:50$, el volum real és $50^3 = 125\,000$ vegades el de la maqueta, no 50. És l'error que discrimina el N3 del criteri sobre escales, i la continuació natural del k^2 de l'activitat 3.

129 Producció oberta. La comparació amb l'exemple de les dues capses (cub contra ortoedre) és la referència.

130 Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica.

Notes per al professorat.

- Aquest és el producte final de la SA5 (maqueta/envàs). Cobreix de cop els sis criteris de la unitat: mesura (1.2), validesa (2.1), pla-espai (5.1), context (6.2), comunicació (7.2) i cooperació (9.1).
- La progressió $k \to k^2 \to k^3$ tanca aquí: longitud, àrea i volum escalen de manera diferent. És la idea més profunda de la unitat i val la pena fer-la explícita.
- L'optimització connecta amb el vector de sostenibilitat: menys material és menys residu. No cal un càlcul sofisticat; n'hi ha prou amb comparar dues formes del mateix volum.
- Materials: cartolina, regle, tisores, cola. Si es disposa de GeoGebra 3D o d'impressora 3D, el projecte es pot enriquir, però amb cartolina n'hi ha prou.